

Aufgaben Thermodynamik

Aufgabe 1 (Stahlbrücke)

Eine aus Stahl konstruierte Brücke ist bei 20°C 200 m lang.

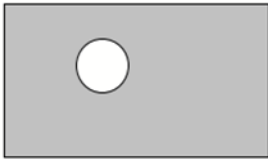
- a) Wie viel länger ist sie bei der Temperatur $\vartheta = 40^\circ\text{C}$?
- b) Wie viel kürzer ist sie bei der Temperatur $\vartheta = -30^\circ\text{C}$?

$$\begin{aligned} a) \quad L &= L_0 (1 + \alpha \cdot \Delta T) \\ L &= 200 \left(1 + 12 \cdot 10^{-6} \cdot 20 \right) \end{aligned}$$

$$\Delta L = 4,80 \text{ m}$$

$$b) \quad \Delta L = 12 \text{ cm}$$

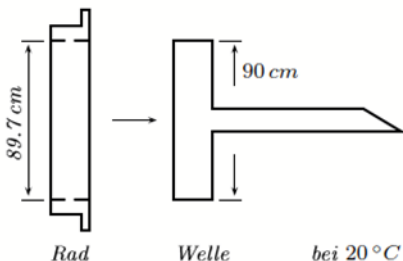
Aufgabe 2 (Ausdehnung von Löchern)



Die abgebildete Metallplatte mit dem Loch liegt in der Sonne und erwärmt sich dadurch. Wird das Loch größer oder kleiner?

↳ Größer

Aufgabe 3 (Aufschrumpfen von Eisenbahnradern)



Sich bei Erwärmung ausdehnende oder bei Abkühlung schrumpfende Körper können enorme Kräfte auf ihre Umgebung ausüben. Das macht man sich z.B. beim Aufschrumpfen von Eisenbahnradern zunutze (siehe Abbildung.)

Um das Rad auf der Welle zu befestigen, erwärmt man es, bis sein Innendurchmesser mindestens so groß ist wie der Aussendurchmesser der Welle, schiebt es dann auf die Welle und lässt es abkühlen. Auf welche Temperatur muss man das Rad mindestens erwärmen, damit es auf die Welle passt?

$$L_1 - L_2 = 0,003 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} L_0 \cdot \Delta v \cdot \alpha &= \Delta L \\ \Delta v &= \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \alpha} \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{\Delta V = 238.7^\circ C}}$$

Aufgabe 4 (Armieren von Beton)*



Abb: Herstellung einer Betonplatte

Betonplatten sind zur Erhöhung ihrer Belastbarkeit meistens armiert (=verstärkt), d.h. sie enthalten Metallstangen im Innern (siehe Abbildung). Welches Metall ist nicht nur wegen der hohen Belastbarkeit dafür geeignet?

Stahl $\rightarrow$ gleiche Ausdehnungskoeffizient wie Beton

Aufgabe 5 (Messen mit erwärmtem Lineal)

Du misst mit einem Lineal, das in der Sonne gelegen hat. (Das zu messende Objekt liegt im Schatten.) Ist die wahre Länge grösser oder kleiner als der abgelesene Wert?

Grösse

Aufgabe 6 (Überlandleitung Strom)



Benachbarte Masten einer Überlandleitung haben den Abstand 200 m. Wie lang muss der Aluminiumdraht zwischen zwei Masten bei der Montage im Sommer bei $\vartheta = 25^\circ C$ mindestens sein, damit er im Winter bei $\vartheta = -30^\circ C$ nicht reisst?

$$L = L_0 (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$200 = L_0 (1 + 23,8 \cdot 10^{-6} \cdot -55)$$

$$\underline{\underline{L_0 = 200.26 \text{ m}}}$$

Aufgabe 7 (Längenmessung bei höherer Temperatur)

Ein Messband aus Eisen misst bei 20°C richtig. Die Länge eines Stabes aus Aluminium wird bei 35°C zu 22.335 cm gemessen. (Messband und Stab haben beide die Temperatur 35°C .) Wie lang ist der Stab tatsächlich (bei 35°C)?

$$L = L_0 (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$L = 22.339\text{ cm}$$

Material	$\alpha [^\circ\text{C}^{-1}]$
Aluminium	$24 \cdot 10^{-6}$
Messing	$19 \cdot 10^{-6}$
Kupfer	$17 \cdot 10^{-6}$
Eisen, Stahl	$12 \cdot 10^{-6}$
Beton	$12 \cdot 10^{-6}$
Glas	$9 \cdot 10^{-6}$
Platin	$9 \cdot 10^{-6}$
Invar	$2 \cdot 10^{-6}$
Quarzglas	$1 \cdot 10^{-6}$

Aufgabe 8 (Messingkugel)

Eine Kugel aus Messing hat den Durchmesser $d = 17\text{ cm}$. Um wie viele cm^3 ändert sich ihr Volumen, wenn sie von 20°C auf 200°C erwärmt wird?

$$\Delta V = V_0 \cdot 3\alpha \cdot \Delta T$$

$$\Delta V = \frac{4}{3} \left(\frac{17}{2}\right)^3 \cdot \pi \cdot 3(19 \cdot 10^{-6}) \cdot 180$$

$$\Delta V = 26.4\text{ cm}^3 = \underline{\underline{0.0000264\text{ m}^3}}$$

Aufgabe 9 (Jetzt realistischer: erwärmter Benzintank)

Der Benzintank eines Autos ist aus Aluminium angefertigt und bei 18°C randvoll mit Benzin gefüllt. Wie viele Liter laufen über, wenn die Temperatur des Autos (inklusive Tank) auf 40°C ansteigt?

$$T_{\text{Tank}} = 95\text{ L}$$

$$\Delta V = V_{B_2} - V_{T_2}$$

$$\Delta V = 95 \left(12 \cdot 10^{-4} \cdot 22 - 3 \cdot 23.8 \cdot 10^{-6} \cdot 22 \right)$$

$$\Delta V = 2.36\text{ Liter}$$

Aufgabe 10 (Temperaturschichten im Zürichsee)*

Du bist mit einem Ruderboot auf dem Zürichsee unterwegs und misst an der Wasseroberfläche die Wassertemperatur

- a) 25°C . Wird das Wasser mit zunehmender Tiefe kälter oder wärmer?
- b) 3°C . Wird das Wasser mit zunehmender Tiefe kälter oder wärmer?

a) $\rightarrow$ kälter

b) $\rightarrow$ wärmer

Aufgabe 11 (Zürichsee Ende Sommer)*

Wir nehmen an, am letzten warmen Tag des Sommers sei die oberste (z.B. 1.5 m dicke) Wasserschicht des Zürichsees 25°C warm. Am nächsten Tag sinke die Lufttemperatur auf 15°C . Wohin bewegen sich die Wassermassen unmittelbar an der Oberfläche?

unter (sinken ab)

Aufgabe 12 (Eisberge)*

Auf dem Saturn-Mond Titan gibt es Seen aus flüssigem Methan (CH_4). Wäre es denkbar, dass in diesen Seen Eisberge (aus gefrorenem Methan) aus der Flüssigkeit herausragen, so wie die Eisberge im Meer auf der Erde?

Nein

Aufgabe 13 (Aufgabe 9 mit Ausdehnung des Glases)*

In Aufgabe 9 haben wir nicht berücksichtigt, dass sich bei der Abkühlung auch das Glas zusammenzieht. Wie viel Wasser kann man tatsächlich nachgiessen, wenn man das auch berücksichtigt?

0.08 dl

Aufgabe 14 (Wasserglas im Tiefkühlschrank)*

Was kann passieren, wenn man ein Glas Wasser in den Tiefkühlschrank stellt?

$\rightarrow$ Beim Gefrieren dehnt sich Wasser aus

Aufgabe 15 (Swimmingpool aufheizen)

Im Frühjahr will Familie Huber die 100 m^3 Wasser in ihrem Swimmingpool von 10°C auf 20°C erwärmen.

- a) Welche Wärmemenge ist dazu erforderlich?
- b) Wie teuer kommt dieser Luxus zu stehen? (Das EWZ verlangt 20 Rp. pro kWh.)
- c) Wie viele Steine zu 25 kg müsste die Familie auf den Uetliberg hochheben, um diese Energie „abzuarbeiten“? Die Höhendifferenz beträgt von Zürich her 470 m.

$$a) \quad Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

$$Q = 4182 \cdot 100000 \cdot 10$$

$$Q = 4182000000 \text{ J}$$

$$Q = \underline{\underline{4.18 \text{ GJ}}}$$

?

$$b) \rightarrow 1 \text{ kWh} = 3.6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$\frac{4.18 \cdot 10^9}{3.6 \cdot 10^6} \cdot 0.20 = \underline{\underline{232.20 \text{ CHF}}}$$

$$c) \quad J = \frac{N}{m}$$

$$m \cdot g \cdot h = Q$$

$$A_s = \frac{4.18 \cdot 10^9}{9.81 \cdot 470 \cdot 25}$$

$$= \underline{\underline{36263 \text{ Steine}}}$$

Aufgabe 16 (Bettflasche mit Alkohol füllen?)

Ein junger Ingenieur gibt dir den Rat, deine Bettflasche mit Alkohol statt mit Wasser zu füllen. Was sagst du zu diesem Tipp?

$\rightarrow$ Kein guter Rat

$$c_{p \text{ Ethanol}} = 2430 \text{ J/kg} \cdot \text{K} < c_{p \text{ Wasser}} = 4182 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$$

Aufgabe 17 (Badewanne)

In einer Badewanne befinden sich 200l Wasser von 65°C . Wie viel kaltes Wasser von 14°C muss zugeworfen werden, damit die Mischtemperatur 45°C entsteht?

$Q \rightarrow$ Energieunterschied

$$Q_{zu} = Q_{ab}$$

$$c_w \cdot m_1 \cdot \Delta V_1 = c_w \cdot m_2 \cdot \Delta V_2$$

$$m_2 = 200 \frac{65 - 45}{45 - 14}$$

$$m_2 = \underline{\underline{128 \text{ Liter}}}$$

Aufgabe 18 (Freiheitsstatue aus Kupfer)

Ein gühend heisses Modell der Freiheitsstatue aus Kupfer ($m = 630 \text{ g}$) wird in 3 Liter Wasser von 18°C geworfen. Dadurch steigt die Wassertemperatur auf 37°C . Welche Temperatur hatte die Statue?

$$Q_1 = Q_2$$

$$c_k \cdot m_k \cdot \Delta V_k = c_w \cdot m_w \cdot \Delta V_w$$

$$383 \text{ J/kg}\cdot\text{K} \cdot 0,63 \text{ kg} \cdot (x - 37)^\circ\text{C} = 4182 \text{ J/kg}\cdot\text{K} \cdot 3 \text{ kg} \cdot (37 - 18)^\circ\text{C}$$

$$(x - 37)^\circ\text{C} = \frac{4182}{383} \cdot \frac{3}{0,63} \cdot (37 - 18)^\circ\text{C}$$

$$\underline{\underline{x = 1025^\circ\text{C}}}$$

Aufgabe 19 (V2A-Stahl)

Wie lang ist ein V2A-Stahldraht von 4 mm^2 Querschnitt, der sich bei Aufnahme der Wärmemenge 750 J um $0,05\%$ verlängert? (Als Dichte für den V2A-Stahl verwende die von Eisen.)

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta V$$

$$L_0 \cdot 0,0005 = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta V$$

$$0,0005 \cdot L_0 = L_0 \cdot 12 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta V$$

$$0,0005 = 12 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta V$$

$$0,0005 = \alpha \cdot \Delta V$$

$$Q = \alpha \cdot \Delta V$$

→ I

⇒ zwei Gleichungen
zwei Unbekannte

$$Q = c \cdot V_{\text{Draht}} \cdot \rho_{\text{Eisen}} \cdot \Delta V$$

$$Q = c \cdot Q_{\text{Draht}} \cdot \rho_{\text{Draht}} \cdot \rho_{\text{Eisen}} \cdot \Delta V \rightarrow \text{II}$$

$$\frac{II}{I}$$

$$\frac{Q}{0,0005} = \frac{c \cdot Q_{\text{draht}} \cdot L_{\text{draht}} \cdot \rho_{\text{Eisen}} \cdot \cancel{\Delta V}}{\alpha \cdot \cancel{\Delta V}}$$

$$L_{\text{draht}} = \frac{Q \cdot \alpha}{c \cdot Q_{\text{draht}} \cdot \rho_{\text{Eisen}}}$$

$$= \frac{750 \text{ J} \cdot 16 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}}{0,0005 \cdot 510 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}} \cdot 7860 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot (4 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2}$$

$$= \underline{\underline{1,5 \text{ m}}}$$

Aufgabe 20 (Volumenzunahme Swimmingpoolwasser durch Sonnenwärme)

Das Wasser in einem Swimmingpool absorbiert $2 \cdot 10^9 \text{ J}$ Wärme von der Sonne. Um wie viele Liter nimmt das Volumen des Wassers dadurch zu?

$$\Delta V = V_0 \cdot \alpha \cdot \Delta \theta \rightarrow I$$

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta \theta$$

$$Q = c \cdot V_0 \cdot \rho_{\text{Wasser}} \cdot \Delta \theta \rightarrow II$$

$$\frac{II}{I} \rightarrow \frac{Q}{\Delta V} = \frac{c \cdot \cancel{V_0} \cdot \rho_{\text{Wasser}} \cdot \cancel{\Delta \theta}}{\cancel{V_0} \cdot \gamma \cdot \cancel{\Delta \theta}}$$

$$\Delta V = \frac{Q \cdot \alpha}{c \cdot \rho_{\text{Wasser}}}$$

$$\Delta V = \frac{2 \cdot 10^9 \text{ J} \cdot 0,21 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}}{4182 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}$$

$$\Delta V = 0,100 \text{ m}^3$$

$$\Delta V = \underline{\underline{100 \text{ L}}}$$

Aufgabe 21 (Wasserdampf ist gefährlich) (Dorn Bader S. 225)

1 g Wasser der Temperatur 100°C kühlt sich auf deiner Haut auf 37°C ab. Welche Energie gibt es an die Haut ab, wenn es sich um

a) flüssiges (also siedendes) Wasser handelt?

b) Wasserdampf handelt?

$$a) \quad Q_1 = c \cdot m \cdot \Delta v$$

$$Q = 4182 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 0,001 \text{ kg} \cdot 63 \text{ K}$$

$$Q_1 = 263.53$$

$$b) \quad Q_2 = m \cdot L_v + Q_1$$

$$0,001 \cdot 22.56 \cdot 10^5$$

$$Q_2 = 0,001 \text{ kg} \cdot 22.56 \cdot 10^5 + 263.53 \text{ J}$$

$$Q_2 = 25203$$

Aufgabe 22 (Kaffeemaschine) (DPK S. 188)

Die meisten Kaffeemaschinen erhitzen Milch und Wasser mit einer Dampfdüse. Wie viele Gramm Wasserdampf müssen 200 g Wasser in einem 100 g-Glasgefäß mindestens zugeführt werden, um beides von 20°C auf 94°C zu erwärmen?

(Spezifische Wärme von Glas: $c_{\text{Glas}} = 700 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$, Spezifische Wärme von Wasser: $c_{\text{Wasser}} = 4182 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$, spezifische Verdampfungswärme von Wasser: $c_{\text{Ver}} = 2256 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$)

$$Q_1 = Q_2$$

$$c_w \cdot m_D \cdot \Delta v_1 + L_v \cdot m_D = c_w \cdot m_w \cdot \Delta v_2 + c_g \cdot m_g \cdot \Delta v_2$$

$$m_D = \frac{c_w \cdot m_w \cdot \Delta v_2 + c_g \cdot m_g \cdot \Delta v_2}{(c_w \cdot \Delta v_1 + L_v)}$$

$$m_D = \frac{4182 \cdot 0,2 \cdot 74 + 700 \cdot 0,1 \cdot 74}{(4182 \cdot 6 + 22.56 \cdot 10^5)}$$

$$m_D = 0,0147 \text{ kg}$$

$$m_D = 14.7 \text{ g}$$

Aufgabe 23 (Eiswürfel in Badewanne)

Dein Badewasser von 45°C und 329 Liter (von Aufgabe 17) ist dir immer noch zu heiss. Du wirfst 2 kg Eis der Temperatur 0°C hinein. Welche Mischtemperatur erwartest du?

$$Q_1 = Q_2$$

$$L_f \cdot m_1 + m_1 \cdot c \cdot \Delta t = c \cdot m_2 \cdot (45 - \Delta t)$$

$$3.338 \cdot 10^5 \cdot 2 + 2 \cdot 4182 \cdot \Delta t = 4182 \cdot 329 \cdot (45 - \Delta t)$$

$$\hookrightarrow t = 41,25^\circ\text{C}$$

Aufgabe 24 (Kühlturm KKW Gösgen)

Zur Kühlung des KKW Gösgen wird Flusswasser der Temperatur 20°C in einem Kühlturm verdampft. Wie viele Liter Wasser werden pro Stunde verdampft, wenn die thermische Leistung 2.8 GW abgeführt werden muss?

$$\rightarrow 1 \text{ Joule} = 1 \text{ Watt} / \text{sek}$$

$$2.8 \cdot 10^{12} \cdot 3600 = \underline{1.008 \cdot 10^{13}}$$

$$L_v \cdot m + c \cdot m \cdot \Delta t = 1.008 \cdot 10^{13}$$

$$m(L_v + c \Delta t) = \quad |)$$

$$m = \frac{1.008 \cdot 10^{13}}{L_v + c \cdot \Delta t}$$

$$m = \frac{1.008 \cdot 10^{13}}{22.56 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}} + 4182 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot 80 \text{ K}}$$

$$m \approx 3.89 \cdot 10^6 \text{ Liter} = 3.89 \text{ mio Liter}$$

Aufgabe 25 (Whisky on the rocks)

In einer Hotelbar bestellt eine Frau einen „Whisky on the rocks“. Der Barkeeper wirft also drei Eiswürfel (je 5 g, 0°C) in ein Glas und giesst 20 g Whisky (20°C) dazu. (Whisky: $c = 2430 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}}$, $L_f = 3.338 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$)

- a) Schmelzen die Eiswürfel vollständig? (Es soll kein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfinden.)
- b) Je nach Antwort oben: Welches ist die neue Mischtemperatur? Wie viel Eis bleibt übrig?

$$a) \quad Q_{\text{zu}} \stackrel{?}{=} Q_{\text{ab}}$$

$$c m_1 \Delta T \stackrel{?}{=} L_f m_2$$

$$m_1 c \Delta T \stackrel{?}{=} L_f \cdot m_2$$

$$0.02 \text{ kg} \cdot 2430 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot 20 \stackrel{?}{=} 3.338 \cdot 10^5 \cdot 0.015 \text{ kg}$$

$$<$$

→ Eis schmilzt nicht vollständig

$$b) \quad \rightarrow 0^\circ \text{ Celsius}$$

$$0.02 \text{ kg} \cdot 2430 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot 20 = 3.338 \cdot 10^5 \cdot x$$

$$x = \frac{0.02 \cdot 2430 \cdot 20}{3.338 \cdot 10^5}$$

$$x = 0.0029 \text{ kg}$$

$$\text{Eis} : 15 \text{ g} - 2.9 \text{ g} = \underline{\underline{12.1 \text{ g}}}$$

Aufgabe 26 (Erstarren von Gold)

Wasser von 23°C wird auf 180 g flüssiges Gold von 1063°C (sein Schmelzpunkt) gesprüht. Dabei wird es verdampft und entweicht als Wasserdampf von 100°C . Zurück bleibt festes Gold von 1063°C . Welche minimale Masse Wasser wurde aufgesprüht?

$$m_w (c_w \cdot \Delta T + L_{fw}) = L_{fg} \cdot m_g$$

$$m_w = \frac{L_{fg} \cdot m_g}{c_w \cdot \Delta T + L_{fw}}$$

$$= \frac{0.63 \cdot 10^5 \frac{J}{kg} \cdot 0.18 kg}{4187 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C} \cdot 77^\circ C + 22.56 \cdot 10^5 \frac{J}{kg}}$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{4.4 g}}$$

Aufgabe 27 (Der perfekte Mord ⁸)

Es wird gesagt, eine schnell genug fliegende Bleikugel ⁹ schmelze vollständig, wenn sie schlagartig gestoppt wird (weil die kinetische Energie der Kugel durch Reibung in Wärme umgewandelt wird). Welche Geschwindigkeit ist dafür mindestens nötig? (Anfangstemperatur der Kugel: $30^\circ C$.) (Wir nehmen an, dass keine Energie an die Umgebung abgegeben wird.)

$$m(c_B \cdot \Delta T + L_{fB}) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$\sqrt{2(c_B \cdot \Delta T + L_{fB})} = v$$

$$v = \sqrt{2(129 \cdot (327.4 - 50) + 0.23 \cdot 10^5)}$$

$$\underline{\underline{v = 350.3 m/s}}$$

Wärmeleitung

Aufgabe 28 (Feuerhaken am Cheminée)

Du hältst das eine Ende eines eisernen Feuerhakens in dein Cheminée (502°C), das andere Ende hat Zimmertemperatur (26°C). Der Haken ist 1.2 m lang und sein Radius (er ist aus einer Stange gefertigt) ist 5 mm . Welche Wärmemenge fließt in 5 s durch den Stab?

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lambda \frac{\Delta T}{\Delta L} A$$

$$\Delta Q = \frac{\lambda \cdot \Delta T \cdot A \cdot \Delta t}{\Delta L}$$

$$\Delta Q = \frac{80 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \cdot (502^{\circ}\text{C} - 26^{\circ}\text{C}) \cdot 0.005^2 \text{ m} \pi \cdot 5 \text{ s}}{1.2 \text{ m}}$$

$$\Delta Q = 12.46 \text{ J}$$

Aufgabe 29 (Kühlschrank kühl halten)

Ein Kühlschrank hat die Oberfläche 5.3 m^2 . Er ist mit einem 7.5 cm dicken Isolationsmantel ($\lambda = 0.03 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$) umgeben. Die Innentemperatur ist 5°C , die Aussen-temperatur 25°C . Welche Wärme muss pro Sekunde aus dem Kühlschrank entfernt werden?

$$\Delta Q = \frac{\Delta t \cdot \lambda \cdot \Delta T \cdot A}{L}$$

$$\Delta Q = \frac{0.03 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \cdot 20 \text{ K} \cdot 5.3 \text{ m}^2}{0.075}$$

$$\Delta Q = 42.4 \text{ J}$$

Aufgabe 30 (Alu-Platte durch Stahlplatte ersetzen)

Wärme wird durch eine 3.5 cm dicke Aluminiumplatte geleitet. Diese soll durch eine Stahlplatte (V2A) ersetzt werden. Wie dick muss diese sein, damit dieselbe Wärmemenge pro Sekunde durchgeleitet wird?

$$\frac{Q_1}{\Delta t} = \frac{Q_2}{\Delta t}$$

$$\frac{\lambda_1 \cdot \Delta T \cdot A \cdot \Delta t}{L_1} = \frac{\lambda_2 \cdot \Delta T \cdot A \cdot \Delta t}{L_2}$$

$$\frac{\lambda_1}{L_1} = \frac{\lambda_2}{L_2}$$

$$L_2 = \frac{\lambda_2 \cdot L_1}{\lambda_1}$$

$$L_2 = \frac{14 \cdot 0,035}{239}$$

$$L_2 = 2,05 \text{ mm}$$

Aufgabe 31 (Daunenjacke vs. Wollpullover)

Eine Skifahrerin trägt eine 15 mm dicke Daunenjacke ($\lambda = 0,025 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$). Ihre Kollegin trägt einen 5 mm dicken Wollpullover ($\lambda = 0,04 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$). Alle anderen Daten (von Person und Umgebung) sollen identisch sein. Berechne das Verhältnis des Wärmeverlusts der beiden Skifahrerinnen.

$$\frac{\frac{Q_1}{\Delta t}}{\frac{Q_2}{\Delta t}} \rightarrow \frac{\lambda_1 \cdot \frac{1}{x_1}}{\lambda_2 \cdot \frac{1}{x_2}} \rightarrow \left(\frac{0,025 \cdot \frac{1}{0,015}}{0,04 \cdot \frac{1}{0,005}} \right)^{-1}$$

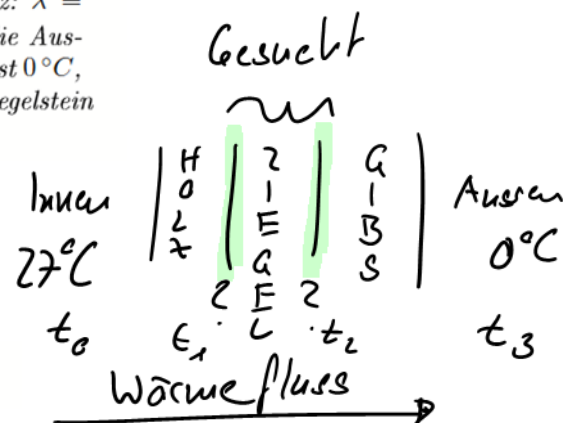
→ Daunenjacke schützt 4,8 x so gut.

Aufgabe 32 (Hausisolation mit drei Schichten)

Drei Baumaterialien (Gips: $\lambda = 0,3 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$, Ziegelstein: $\lambda = 0,6 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$, Holz: $\lambda = 0,1 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$) dienen als Hausisolation. Das Holz ist die Innenwand, der Gips die Außenwand (Verputz). Die drei Wände sind gleich dick. Die Aussentemperatur ist 0°C , die Innentemperatur 27°C . Welche Temperatur hat die Grenzschicht Gips/Ziegelstein und welche die Grenzschicht Ziegelstein/Holz?

Energiehaltungssatz

$$\lambda_{\text{Gips}} \cdot \frac{A}{l} \cdot \Delta T_{\text{Gips}} = \lambda_{\text{Ziegel}} \cdot \frac{A}{l} \cdot \Delta T_{\text{Ziegel}} = \lambda_{\text{Holz}} \cdot \frac{A}{l} \cdot \Delta T_{\text{Holz}}$$



$$\left| \begin{array}{l} 0,3 \cdot \Delta T_G = 0,6 \cdot \Delta T_{ZS} \\ 0,1 \cdot \Delta T_H = 0,6 \cdot \Delta T_{ZS} \\ \Delta T_H + \Delta T_{ZS} + \Delta T_G = 27^\circ\text{C} \end{array} \right| \rightarrow$$

$$\Delta T_{\text{Gips}} = 6 \text{ K}, \quad \Delta T_{\text{Holz}} = 18 \text{ K}$$

$$\vartheta_{\text{Gips-Ziegel}} = 27^\circ\text{C} - 6^\circ\text{C} = \underline{21^\circ\text{C}}$$

$$\vartheta_{\text{Ziegel-Holz}} = 21^\circ\text{C} - 3^\circ\text{C} = \underline{18^\circ\text{C}}$$

Wärme strahlung

Aufgabe 34 (Oberfläche eines Glühbirnen-Fadens)

Der Wolframfaden einer 60 W-Glühbirne hat die Temperatur 3000°C . Die Emissionszahl ist 0.36. Wie gross ist die Oberfläche des Drahtes?

$$\epsilon = 0.36 \rightarrow \text{Emissionszahl}$$

$$P = 60 \text{ W} \rightarrow \text{Wärmestrom}$$

$$\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4} \rightarrow \text{Stefan-Boltzmann-Konstante}$$

$$T = 3000^{\circ}\text{C} = 3273^{\circ}\text{K} \rightarrow \text{Temperatur}$$

$$P = \epsilon \cdot \sigma \cdot T^4 \cdot A$$

$$A = \frac{P}{\epsilon \cdot \sigma \cdot T^4}$$

$$A = \frac{60 \text{ W}}{0.36 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8} \cdot 3273^4}$$

$$A = 0.0000256 \text{ m}^2$$

$$\underline{\underline{A = 25.6 \text{ mm}^2}}$$

Aufgabe 35 (Emissionszahl berechnen durch Vergleich mit Scharzem Körper)

Ein Objekt emittiert 30 W Strahlungsleistung. Ein Schwarzer Körper, der ansonsten (d.h. bis auf die Eigenschaft, ein Schwarzer Körper zu sein) identisch ist mit dem Objekt, emittiert die Strahlungsleistung 90 W. Berechne die Emissionszahl des Objekts.

$$P_1 = 30 \text{ W}$$

$\rightarrow$ Schwarzer Körper

$$P_2 = 90 \text{ W}$$

$$\hookrightarrow \epsilon = 1$$

$$3(\epsilon \cdot \sigma \cdot T^4 \cdot A) = \sigma \cdot T^4 \cdot A \cdot 1$$

$$3\epsilon = 1$$

$$\epsilon = \frac{1}{3}$$

$$\epsilon = 0.\overline{33}$$

Aufgabe 36 (Sternradius von Betelgeuse)

Unsere Sonne ist im Vergleich zu vielen anderen Sternen klein. Beispielsweise Betelgeuse ist ein gigatischer Stern (im Orion, 450 Lichtjahre von uns entfernt). Seine Oberflächentemperatur ist 2700 K und er emittiert die Strahlungsleistung $P = 4 \cdot 10^{30} \text{ W}$.

a) Berechne den Radius von Betelgeuse.

b) Vergleiche diesen Radius mit dem unserer Sonne.

$$a) \quad P = \epsilon \cdot \sigma \cdot T^4 \cdot A$$

↳ $\epsilon = 1 \rightarrow$ Da alltime strahlt (leeres Raum)

$$P = \sigma \cdot T^4 \cdot 4\pi r^2$$

$$r = \sqrt{\frac{P}{\sigma \cdot T^4 \cdot 4 \cdot \pi}}$$

$$r = \sqrt{\frac{4 \cdot 10^{30}}{2700^4 \cdot 4 \cdot \pi \cdot 5.67 \cdot 10^{-8}}}$$

$$r = 3.25 \cdot 10^{11} \text{ m}$$

B) $\rightarrow$ Formelbuch $\rightarrow$ Radius Aquarar Sonne = $6.96 \cdot 10^8 \text{ m}$

$$\frac{3.25 \cdot 10^{11} \text{ m}}{6.96 \cdot 10^8 \text{ m}} \Rightarrow 467 \times \text{größer}$$

Aufgabe 37 (Wärmestrahlung der Erde pro m^2)

Folgende Tabelle mit Materialien der Erdoberfläche zeigt, dass die Erde in recht guter Näherung ein perfekter Emittent ist.

Material	Emissionsgrad ε
Gesunde grüne Vegetation	0.96 - 0.99
Trockene Vegetation	0.88 - 0.94
Asphalt	0.94 - 0.97
Basalt	0.92 - 0.96
Granit	0.83 - 0.87
Trockene mineralreiche Erde	0.92 - 0.96
Holz	0.87
Wasser, Meerwasser	0.98 - 0.99
Eis	0.97 - 0.98
Polierte Metallflächen	0.05 - 0.21

Die mittlere Temperatur der Erdoberfläche ist $22^\circ C$. Bestimme die Energie, die die Erde pro Quadratmeter und Sekunde abstrahlt.

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot T^4 \cdot A$$

$$\hookrightarrow \Delta t = 1 \text{ sek}$$

$$\hookrightarrow \varepsilon = 1$$

$$T = 285 \text{ K}$$

$$A = (6.378 \cdot 10^6)^2 \cdot 4\pi$$

$$\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4}$$

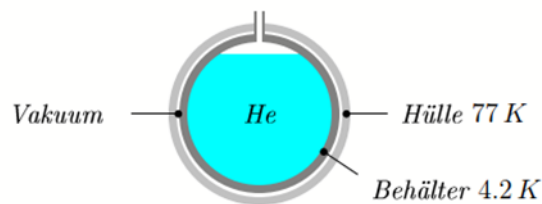
$$\Delta Q = \sigma \cdot 285^4 \cdot (6.378 \cdot 10^6)^2 \cdot 4\pi$$

$$\Delta Q = 2.52 \cdot 10^{12} \text{ W/s}$$

Aufgabe 38 (Verdampfendes Helium)

Flüssiges Helium (spezifische Verdampfungswärme $L_v = 2.1 \cdot 10^4 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$) wird bei seiner Siedetemperatur 4.2 K in einem kugelförmigen Behälter ($r = 0.3 \text{ m}$) aufbewahrt. Dieser ist von einer Hülle der Temperatur 77 K umgeben. Sowohl Behälter als auch Hülle seien perfekte Schwarze Körper, ihr Abstand vernachlässigbar klein und der Zwischenraum ein Vakuum^a. Welche Masse Helium verdampft pro Stunde und entweicht über ein Ventil nach aussen?

^aDas Vakuum verhindert Wärmeleitung von Hülle zu Behälter, fungiert also als Isolator.



Schwarze Körper $\rightarrow \varepsilon = 0$

$$\rightarrow P = \varepsilon \cdot \sigma \cdot T^4 \cdot A$$

$$P = 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4} \cdot (77^4 - 4.2^4) \cdot 0.3^2 \cdot 4\pi$$

$$P = 2.5 \text{ W/s} \rightarrow 2.53$$

Helium verdampf $\rightarrow P = \frac{Q}{t}$
 $\rightarrow P = \frac{m \cdot L_v}{t}$

$$\rightarrow m = \frac{P \cdot t}{L f}$$

$$\frac{2.53 \cdot 3600}{2.1 \cdot 10^4 \frac{J}{kg}} \rightarrow 0.386 kg \rightarrow \underline{\underline{386 g}}$$

Aufgabe 39 (Variation obiger Aufgabe)*

Welche Netto-Strahlungsleistung nimmt der Behälter in obiger Aufgabe auf, wenn Behälter und Hülle keine perfekten Emittoren sind, sondern der Behälter die Emissionszahl $\varepsilon_B = 0.7$ und die Hülle die Emissionszahl $\varepsilon_H = 0.6$ hat?

→ Abstrahlung des Behälters muss mitgezeichnet werden

Aufgabe 39*

Die absorbierte Nettoleistung des Behälters setzt sich zusammen aus:

- ① • seiner abgestrahlten Leistung

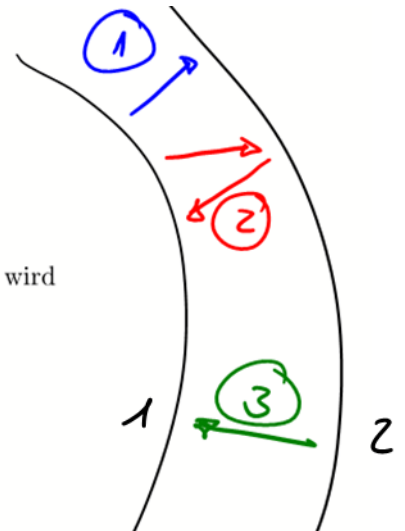
$$P_1 = \varepsilon_B \sigma A T_B^4$$

- ② • dem Teil seiner abgestrahlten Leistung, die von der Hülle auf ihn reflektiert wird und die er absorbiert:

$$P_2 = (1 - \varepsilon_B)(1 - \varepsilon_H) \varepsilon_B \sigma A T_B^4$$

- ③ • dem Teil der von der Hülle emittierten Strahlung, die er absorbiert

$$P_3 = \varepsilon_B \varepsilon_H \sigma A T_H^4$$



$$\rightarrow P_{abs} = -P_1 + P_2 + P_3$$

$$P_{abs} = -(\varepsilon_1 \sigma A T_1^4) + ((1 - \varepsilon_1)(1 - \varepsilon_2) \varepsilon_1 \sigma A T_1^4) + (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \sigma A T_2^4)$$

$$= \varepsilon_1 A \sigma (-\varepsilon_1 T_1^4 + (1 - \varepsilon_1)(1 - \varepsilon_2) T_1^4 + \varepsilon_2 T_2^4)$$

$$\underline{\underline{P}} = 0.7 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4} \cdot 4\pi \cdot (0.3 m)^2 \cdot [0.3 \cdot 0.4 \cdot (4.2 K)^4 + 0.6 \cdot (77 K)^4 - (4.2 K)^4]$$

$$= \underline{\underline{0.95 W}}$$